

Trabajo Demografia Jalisco

Viviana Vergara Galindo

Claudia Areli Avila Melgarejo

Jalisco

introducción

El estado de Jalisco, ubicado en la región occidente de México, es una de las entidades con mayor población del país. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, cuenta con alrededor de 8.3 millones de habitantes, cifra que ha seguido aumentando en los últimos años. Su población se concentra principalmente en zonas urbanas, especialmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde vive más de la mitad de los jaliscienses. Además, Jalisco presenta una población relativamente joven, con una edad mediana cercana a los 29 años, lo que influye en la demanda de empleo, educación y vivienda. El crecimiento poblacional y la urbanización han generado importantes cambios sociales y económicos en el estado. La distribución casi equilibrada entre hombres y mujeres, junto con los procesos de migración interna, han transformado la dinámica de los municipios, especialmente en las áreas metropolitanas. Estos factores representan retos para la planeación del desarrollo, el acceso a servicios públicos y la mejora de la calidad de vida de la población, por lo que el análisis demográfico resulta clave para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas en Jalisco.

Lectura del primer objeto de la web

El presente código en R tiene como objetivo realizar una lectura de la tabla de poblacion mitad de año de las estimaciones-proyecciones

1 .Limpieza del entorno de trabajo

```
rm(list = ls())
```

Esta instrucción elimina todos los objetos almacenados en la memoria de R. Se utiliza para asegurar que el análisis se realice en un entorno limpio, evitando conflictos con variables creadas previamente.

2. Instalación de paquetes

```
library(data.table)
library(ggplot2)
library(dplyr)
```

Adjuntando el paquete: 'dplyr'

The following objects are masked from 'package:data.table':

between, first, last

The following objects are masked from 'package:stats':

filter, lag

The following objects are masked from 'package:base':

intersect, setdiff, setequal, union

```
library(tidyr)
```

4. Descarga y carga de la base de datos

```
pop <- fread("https://repodatos.atdt.gob.mx/CONAPO/proyecciones/00_Pob_Mitad_1950_2070.csv")
```

Esta línea descarga directamente desde internet un archivo CSV con proyecciones de población de México para el periodo 1950–2070, y lo guarda en el objeto pop.

5. Exploración inicial de la base de datos

```
table(pop$ENTIDAD)
```

Aguascalientes	Baja California	Baja California Sur	Campeche
22220	22220	22220	22220
Chiapas	Chihuahua	Ciudad de México	Coahuila
22220	22220	22220	22220
Colima	Durango	Guanajuato	Guerrero
22220	22220	22220	22220
Hidalgo	Jalisco	México	Michoacán
22220	22220	22220	22220
Morelos	Nayarit	Nuevo León	Oaxaca
22220	22220	22220	22220
Puebla	Querétaro	Quintana Roo	San Luis Potosí
22220	22220	22220	22220
Sinaloa	Sonora	Tabasco	Tamaulipas
22220	22220	22220	22220
Tlaxcala	Veracruz	Yucatán	Zacatecas
22220	22220	22220	22220

```
table(pop$CVE_GEO)
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220
27	28	29	30	31	32							
22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220						

```
table(pop$ANIO)
```

1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040
1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040
2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040
2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040

```

2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065
7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040
2066 2067 2068 2069 2070
7040 7040 7040 7040 7040

```

```
names(pop)
```

```

[1] "REGLON"          "ANIO"            "ENTIDAD"
[4] "CVE_GEO"         "EDAD"            "SEXO"
[7] "POBLACION"       "ENTIDAD_FEDERATIVA" "FECHA"

```

```
sum(pop$POBLACION)
```

```
[1] 11781123754
```

6.

```

jl <- pop[ ENTIDAD == "Jalisco" & ANIO == "2026", .(SEXO, EDAD, POBLACION)]
write.table(jl, "clipboard", row.names = F)

```

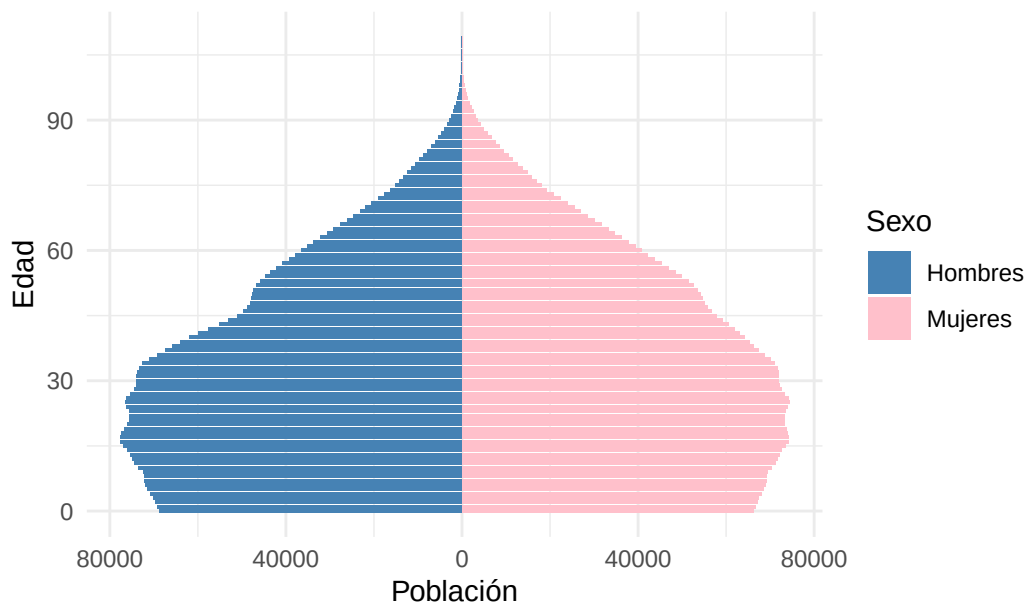
Piramide

```

piramide <- jl %>%
mutate(
  POBLACION = ifelse(SEXO == "Hombres", -POBLACION, POBLACION)
)
ggplot(piramide, aes(x = EDAD, y = POBLACION, fill = SEXO)) +
  geom_bar(stat = "identity", width = 0.9) +
  coord_flip() +
  scale_y_continuous(labels = abs) +
  scale_fill_manual(values = c("Hombres" = "steelblue", "Mujeres" = "pink")) +
  labs(
    title = "Pirámide poblacional de Jalisco, 2026",
    x = "Edad",
    y = "Población",
    fill = "Sexo"
  ) +
  theme_minimal()

```

Pirámide poblacional de Jalisco, 2026



En la pirámide poblacional de Jalisco para el año 2026 se observa que la parte inferior es más angosta, lo que indica que hay menos población en edades jóvenes. Esto sugiere que en los últimos años han nacido menos personas que en décadas anteriores. Se observa que en la parte central de la pirámide es la más ancha, especialmente entre los 30 y 60 años, lo que muestra que la mayor parte de la población se encuentra en edad adulta y activa, es decir están en una edad favorable para trabajar y sostener la economía. Por otro lado en la parte superior, la cual corresponde a las edades mayores, la pirámide se reduce un poco pero sigue manteniéndose relativamente amplia, por lo que podemos deducir que cada vez más personas alcanzan edades avanzadas. En estas edades se nota una ligera mayor presencia de mujeres que de hombres, algo común porque las mujeres tienen menos probabilidad de muerte. Nuestra pirámide muestra que Jalisco es un estado con una población mayormente adulta, con menos niños. Esto implica la necesidad de aprovechar la población en edad productiva y, así mismo, prepararse para atender a una población envejecida en el futuro.

Lectura de tabla del mismo proyecto

medi ponderd

```
weight_mean <- function(x,
                          w=rep(1/length(x), length(x))){
  x_mean <- (sum(x*w)/sum(w))
}
```

```
    return(x_mean)
}
```

crecimiento exponencial

```
cre_exp <- function(K_0,K_t,t_0,t){
  return()
}
```